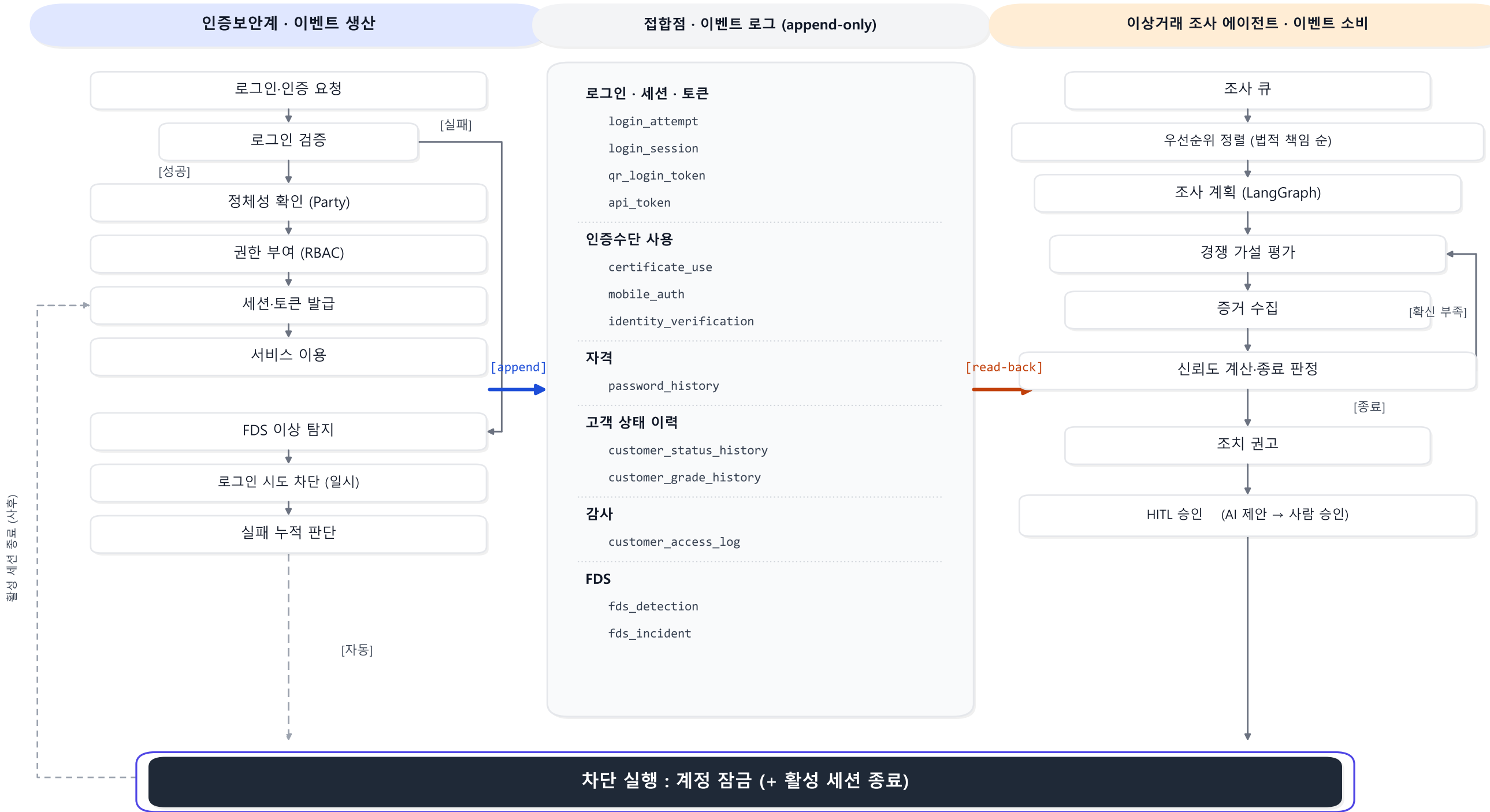


인증보안계와 이상거래 조사 에이전트의 이벤트 기반 아키텍처



수신계와 B2C 자산관리 에이전트 아키텍처

수신 도메인이 생산한 상품·계좌·거래 데이터를 상품추천·저축목표·지출진단·만기 재예치 에이전트가 소비 · ※ 코드 구조 기반 추정 · 수신계 담당: 정혜영



여신계와 AI 심사 에이전트 아키텍처

여신 생애주기 데이터(신청·심사·담보·상환)를 사전심사 · 거절사유 · 공정성/편향 감사 · 정책 RAG 에이전트가 소비 · ※ 코드 구조 기반 추정 · 여신계 담당: 양혜민

여신계 · 도메인 (데이터 생산)

신청 · 동의

대출 신청 + 신용조회 동의

LoanApplication · CreditConsent

▼ 심사

심사 · SCREENING

신용 평가 + 담보 평가

상환능력·리스크 등급 CreditEvaluation · Collateral

▼ 승인

계약 · CONTRACT

여신 계약 체결 · 인증서

LoanContract · LoanCertificate

▼ 실행

실행 · EXECUTION

대출 실행 → 결제

지급 지시 loan_execution_pi_id (PI 연동)

▼ 상환

상환 · 이자

이자 발생 · 상환 · 자동이체

연체 InterestAccrual · repayment · AutoDebit · overdue

▼ 종결

종결 · 회계

상각·대위변제 · ECL · 결산

LoanClosure · loan_ecl_summary · accounting

접합점 · 여신 데이터

신청 · 심사

loan_application · credit_consent · credit_evaluation

loan_review (ai_track · approver_bias · outbox)

담보

collateral · collateral_evaluation

계약 · 실행

loan_contract · loan_certificate (loan_execution_pi_id)

상환 · 이자

repayment_transaction · interest_accrual

auto_debit_clearing_pending · overdue_accrual

종결 · 손상

loan_closure (writeoff · subrogation) · loan_ecl_summary

회계 · 감사

daily/monthly_accounting_summary

access_audit_log · ai_review_advice

AI 심사 에이전트 · 데이터 소비

◀ 신청 · 재무 · 정책 데이터 read

사전 심사

auto-loan-review

정책 조회·목적 분석·조건 재계산 → 리스크 등급 산출 PreReviewAgentService ·

RiskLevelDeriver · Tools

거절 사유 초안

auto-loan-review

거절 시 사유·통지문 초안 생성 RejectionReasonAgentService

공정성 · 편향 감사

advisory-service

승인자 편향 검증 → 공정성 리포트 AuditFairnessAgent · approver_bias

정책 RAG

advisory-service

여신 정책 인용·근거 검색 AdvisoryRag · 정책 citation

◇ 안전장치 · Governance

루프 가드·의미 불일치 감지 · 감사 불변성 · HITL(심사역 승인) AgentLoopGuard ·

SemanticDisagreementDetector · AuditImmutabilityEnforcer

결제계 — 이벤트 기반 지급·정산 엔진 아키텍처

지급 지시 → Saga 오케스트레이션 → Outbox 이벤트 발행 → KFTC 청산·BOK 결제 · ※ 이벤트 기반 지급·정산 엔진 · 코드 구조 기반 추정

요청 · REQUEST

지급 지시 `PaymentInstruction` + 멍등성 `IdempotencyKey`



오케스트레이션 · SAGA

`PaymentOrchestrator`(출금) · `InboundPaymentOrchestrator`(입금)

└ 계좌 출금/입금 → 수신계 연동 `ExternalCall` (외부 호출 이력)

└ 원장 기록 복식부기 `Ledger`

└ 상태 이력 `StatusHistory` · 이벤트 타입 `F4/F6/F7` ...

▼ Outbox 적재

이벤트 발행 · OUTBOX 패턴

`OutboxMessage` → `OutboxPublisher` → `Kafka`

발행 신뢰성 보장 (at-least-once) Kafka 3망 `Internal` · `Kftc` · `Bok`

▼ 은행간 청산 · 최종 결제 (외부망)

KFTC 청산

금융결제원 은행간 청산

`KftcClearingTransaction`

↓ KFTC Kafka (요청 / 응답 Consumer)

BOK 결제

한국은행 최종 결제

`BokSettlementTransaction`

↓ BOK Kafka (응답 Consumer)

배치 / 복원력 · RESILIENCE

비동기 청산·타임아웃·실패를 감시하고 보상(역거래)으로 정합성을 지키는 계층 (Scheduler)

SETTLEMENT

정산 배치 (KFTC)

청산 결과 대사·정산 `KftcSettlementBatchWorker`

SCHEDULED

예약 지급

예약된 지급 지시 실행 `ScheduledPaymentWorker`

TIMEOUT → 보상

타임아웃 탐지 → 역거래

응답 지연 감지 → 보상 트랜잭션 `TimeoutDetectionWorker` · `Reversal`

Saga 보상 : 외부망 실패·타임아웃 시 원장 역분개로 정합성 복원 (fail-soft)